Smart contracts et assurance paramétrique agricole via blockchain

Sujet 8 — Modélisation actuarielle & simulation financière

Rania Wahbi Antoine Serac Louis Jeaate

ING4 — Finance et Ingénierie Quantitative — Groupe 3

ECE Paris

Professeur Yann Fornier

2025–2026

Plan de la présentation

Partie I — Fondations

1. Contexte & Problématique
2. Produit Assurantiel & Architecture Web3
3. Modélisation Actuarielle du Risque
4. Simulation Financière

Partie II — Analyse des Risques

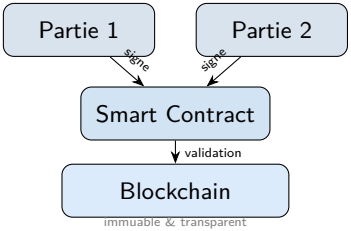
5. Risque Moral & Oracles
6. Basis Risk & Limites
7. Synthèse & Conclusion

Livrables attendus

1. Modélisation actuarielle du risque climatique
2. Simulation financière paramétrique
3. Analyse du risque moral (vs. traditionnel)
4. Fiabilité des oracles & manipulation
5. Rentabilité assureur & assuré

Blockchain : rappels essentiels

- **2008** — Satoshi Nakamoto publie le *Bitcoin White Paper*
- Base de données **distribuée, immuable et transparente**
- Les **smart contracts** (Ethereum, 2015) permettent d'automatiser des accords sans intermédiaire
- *« Si les termes et clauses du contrat se réalisent, l'action se fera de manière algorithmique. »*
  — Cours Fornier, ECE Paris



L'assurance paramétrique : principe

Définition

Une assurance paramétrique verse une **indemnisation fixe et automatique** dès qu'un **indicateur objectif** (météo, indice, mesure physique) dépasse un seuil prédéfini, *indépendamment de la perte réelle*.

Assurance traditionnelle

- ✗ Expertise individuelle (30–90 j)
- ✗ Risque moral élevé
- ✗ Coûts admin. $\approx$ 30–40 %
- ✓ Perte réelle couverte

Paramétrique blockchain

- ✓ Payout auto. ($<$ 1 min)
- ✓ Risque moral éliminé
- ✓ Coûts admin. $\approx$ 5–10 %
- ⚠ Basis risk présent

Exemple réel : Fizzy by AXA (2017–2019)

Première assurance française sur blockchain — indemnisation automatique si retard de vol $>$ 2h, sans réclamation.

(Source : Cours Fornier, ECE Paris)

Problématique & objectifs

Question centrale

Dans quelle mesure un smart contract sur blockchain peut-il constituer un véhicule viable pour une assurance paramétrique agricole, sur les plans actuariel, financier et opérationnel ?

Actuariat

Modéliser le risque climatique et calculer une prime équitable

Finance

Simuler la rentabilité pour l'assureur et l'assuré

Risques

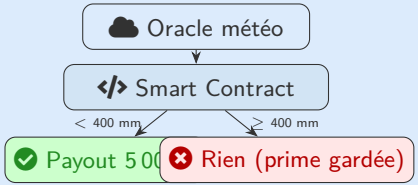
Analyser le risque moral, le basis risk et les oracles

Description du produit

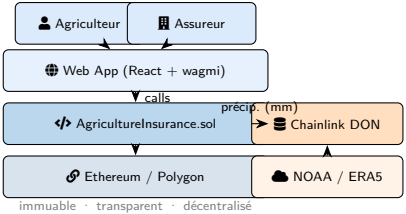
Caractéristiques

Risque couvert	Sécheresse agricole
Indicateur	Précipitations (mm/an)
Trigger	< 400 mm/an
Payout (C)	5 000 € (fixe)
Prime commerciale	950 €/an
Durée	12 mois
Blockchain	Ethereum / Polygon
Oracle	Chainlink

Logique paramétrique



Architecture Web3



- **Utilisateurs**
  Agriculteur & Assureur
- **Web App**
  React + wagmi
- **Smart Contract**
  `AgricultureInsurance.sol`
- **Blockchain**
  Ethereum / Polygon
- **Oracle Chainlink**
  NOAA, ERA5, Open-Meteo

Smart Contract Solidity — Extrait clé

```
function checkAndTriggerPayout(
    uint256 policyId
) external returns (bool) {
    Policy storage p = policies[policyId];
    require(!p.claimed, "Deja verse");
    (uint256 precipMm, uint256 ts) =
        weatherOracle.getPrecipitation(p.regionId);
    require(block.timestamp - ts
            <= ORACLE_MAX_AGE, "Oracle vieux");
    if (precipMm < p.triggerMm) {
        p.claimed = true;      // anti-reentrancy
        p.insured.transfer(p.coverageAmount);
        emit PayoutTriggered(...);
        return true;
    }
    return false;
}
```

Points clés

- **Automatique** : aucune intervention humaine
- **Anti-reentrancy** : `claimed = true` avant le transfert
- **Oracle check** : fraîcheur des données (≤ 7 j)
- **Event** : trace immuable sur la blockchain

Sécurité

- `onlyOwner` sur les fonctions admin
- Rejet des ETH non sollicités (`receive()`)
- Interface oracle séparée

Hypothèses du modèle climatique — Livrable 1

Distribution lognormale

Si X = précipitations annuelles (mm), on suppose :

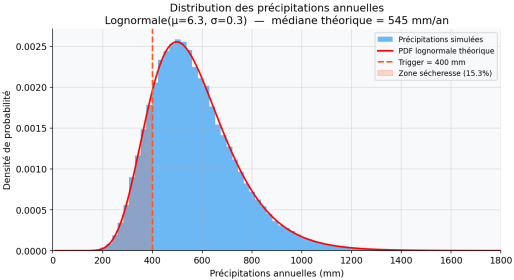
$$\ln X \sim \mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$$

Calibration (France méditerranéenne) :

$$\mu = 6{,}30 \quad \Rightarrow \text{médiane} \approx 545 \text{ mm}$$
$$\sigma = 0{,}30 \quad \Rightarrow \text{CV} \approx 30\,\%$$

Propriétés :

- $\mathbb{E}[X] = e^{\mu+\sigma^2/2} \approx 570$ mm
- Asymétrie positive — cohérent avec l'hydrologie



Distribution simulée (N=100 000)

Calcul de la probabilité de sécheresse

Probabilité de déclenchement p :

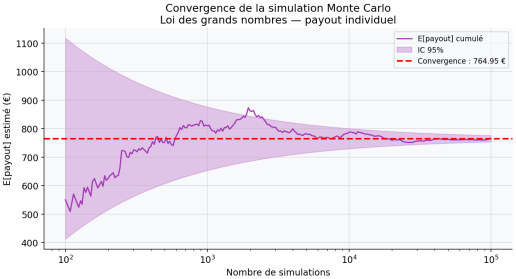
$$p = \mathbb{P}(X < 400) = \Phi\left(\frac{\ln 400 - \mu}{\sigma}\right)$$

$$= \Phi\left(\frac{5{,}991 - 6{,}30}{0{,}30}\right) = \Phi(-1{,}03) \approx \mathbf{15{,}2}\,\%$$

Interprétation

Une sécheresse déclencheuse survient en moyenne **tous les 6–7 ans** — cohérent avec les observations historiques.

Validation Monte Carlo (N = 100 000) :
$\hat{p} = 15{,}20\,\%$ vs $p_{th} = 15{,}19\,\%$ ✔



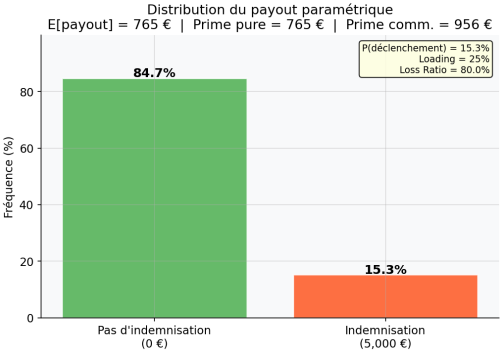
Convergence MC — Loi des grands nombres

Prime actuariellement équitable

Tarification actuarielle

$$\pi_{\text{pure}} = p \cdot C = 15{,}2\% \times 5\,000 = \mathbf{760}\,€/\text{an}$$

Prime commerciale π_c	**950** €/an
Chargement λ	25 %
Loss Ratio	**80** %
IC 95 %	[749 ; 771] €
$\sigma[L]$	1 795 €



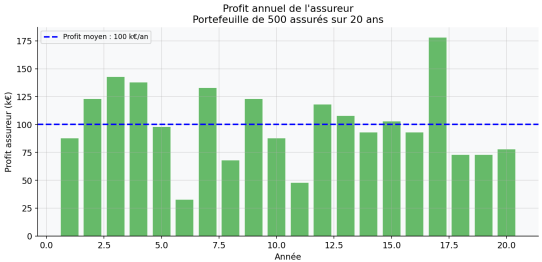
Rentabilité du portefeuille assureur — Livrable 2 & 5

Paramètres portefeuille

- $N = 500$ assurés, horizon 20 ans
- Primes collectées : $500 \times 950 =$ **475 k€/an**
- Sinistres espérés : $500 \times 0{,}152 \times 5\,000 =$ **380 k€/an**
- Profit moyen : $\approx$ **100 k€/an**

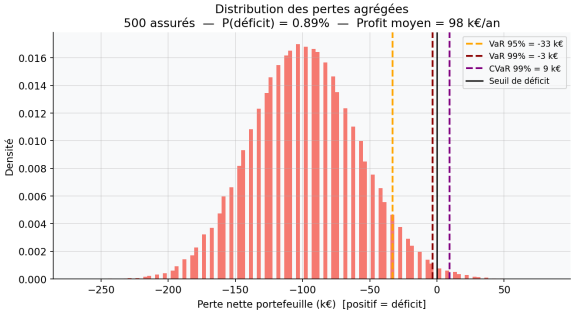
Risque de portefeuille (VaR)

VaR 95 % (perte nette)	−30 k€
VaR 99 % (perte nette)	≈ 0 €
CVaR 99 %	+9 k€
P(déficit)	**0,89 %**



Profit annuel assureur (20 ans)

Distribution des pertes agrégées



Pertes nettes agrégées (100 000 sim.)

Lecture

- La **grande majorité** des scénarios est profitable
- La VaR 99 % $\approx$ 0 : l'assureur est profitable dans 99 % des années
- Seule la queue extrême (CVaR) expose au déficit

Perspective de l'assuré

- Gain net moyen sur 20 ans : $-$**3 950 €**
- = coût du loading sur 20 ans
- **36 %** des assurés ont un gain positif
- Valeur de l'assurance = **réduction du risque**

Rentabilité : synthèse assureur vs assuré — Livrable 5

Perspective assureur

Primes / an	475 k€
Sinistres esp.	380 k€
Profit moy.	**100 k€/an**
P(déficit)	0,89 %
Années déf. / 20	0

- Modèle **rentable** et stable
- Coûts admin. réduits (−70 %)
- Risque systémique (sécheresse nationale)

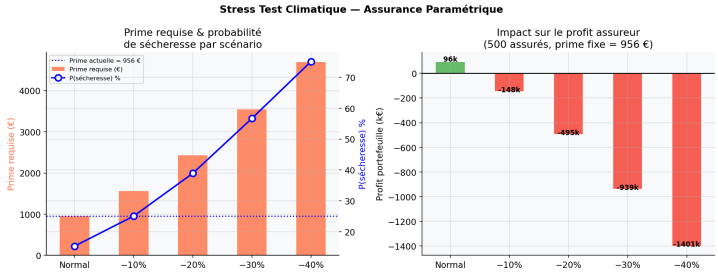
Perspective assuré

Prime / an	950 €
Payout si décl.	5 000 €
Gain net / 20 ans	**−3 950 €**
% gain positif	36 %
Coût loading / an	197 €

- Paiement **garanti** (code immuable)
- Règlement $<$ 1 minute
- Gain net négatif en espérance

L'assurance = transfert de risque, non un investissement.

Stress test climatique — Livrable 2



Impact des scénarios de stress sur la prime et le profit

Résultats clés

Scénario	p	Prime req.
Normal	15 %	950 €
−10 %	25 %	1 565 €
−20 %	39 %	2 430 €
−30 %	57 %	3 540 €

Conclusion

−30 % de précipitations rend le produit **non viable** sans révision tarifaire.

Analyse du risque moral — Livrable 3

Assurance traditionnelle

- ✗ **Ex ante** : moindre prévention
- ✗ **Ex post** : déclaration exagérée
- ✗ Collusion expert-assuré
- ✗ Fraude à l'expertise

Paramétrique blockchain

- ✓ Trigger **objectif** (météo)
- ✓ Aucune déclaration possible
- ✓ Oracle = tiers mécanique impartial
- ⚠ Sélection adverse résiduelle

Mécanisme d'élimination

Le payout est déclenché par la mesure d'une variable météorologique ***indépendante des actions de l'agriculteur*** *— il est impossible d'influencer la pluviométrie d'une région.*

Risque moral résiduel

- ⚠ Choix de cultures plus risquées (couverture disponible)
- ⚠ Sélection adverse : zones à fort risque surreprésentées

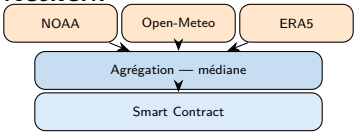
Les oracles : fiabilité & manipulation — Livrable 4

Problème Oracle

Un smart contract ne peut accéder qu'aux données **on-chain**. L'oracle est le pont entre le monde réel et la blockchain.

Si l'oracle est corruptible, toute la sécurité s'effondre.

Solution : Chainlink Decentralized Oracle Network



Attaque	Mitigation
1 node corrompu	Médiane de N nodes
Collusion	Staking LINK (slashing)
Station physique	Multi-sources
Données périmées	`ORACLE_MAX_AGE`
Replay attack	Vérif. timestamp

Limite résiduelle

Aucun oracle n'est parfait : indisponibilité, délai de mise à jour, coût LINK opérationnel.

Le basis risk : principale limite

Définition

Le **basis risk** est l'écart entre la perte réelle de l'agriculteur et l'indemnisation reçue :

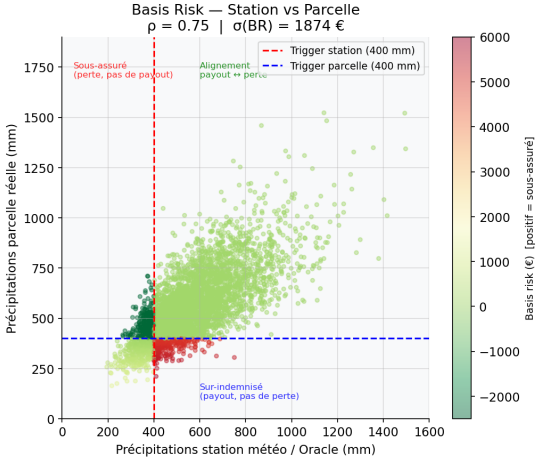
$$BR = \underbrace{L_{\text{réelle}}}_{\text{parcelle}} - \underbrace{\text{Payout}}_{\text{station oracle}}$$

Modèle bivarié lognormal ($\rho = 0{,}75$) :

$$\ln X_{\text{parcelle}} = \rho \cdot Z_s + \sqrt{1-\rho^2}\,\varepsilon$$

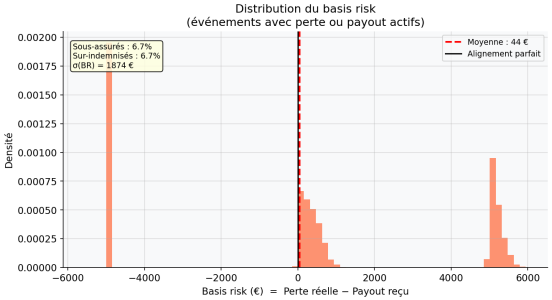
Résultats ($N = 50\,000$)

$\sigma(BR)$	**1 870 €**
Sous-assurés	**6,7 %**
Sur-indemnisés	**6,7 %**

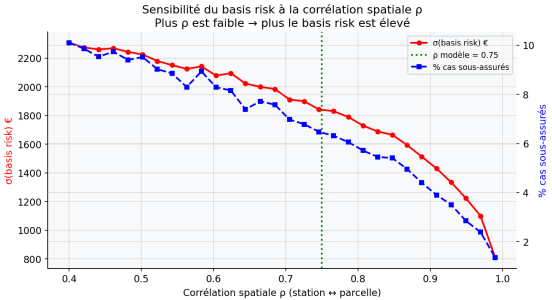


Station vs Parcelle — coloration par basis risk

Basis risk : distribution & sensibilité à ρ



Distribution du basis risk (événements actifs)



Sensibilité à la corrélation spatiale ρ

Pistes de réduction du basis risk

- Réseau dense de stations IoT
- Données satellitaires (NDVI)
- Trigger multi-indicateurs
- Micro-zonage régional

Limites réglementaires & techniques

Limites réglementaires

- Smart contracts **non reconnus** juridiquement en France (Code des assurances)
- **Solvabilité II** : exigences de capital incompatibles avec l'on-chain
- **KYC/AML** : pseudonymat vs. identification obligatoire
- **RGPD** : données immuables vs. droit à l'effacement

Limites actuarielles & techniques

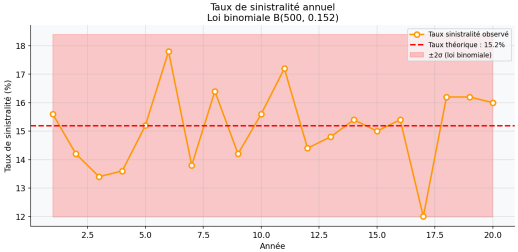
- Distribution non stationnaire (changement climatique)
- Corrélation spatiale — portefeuille non diversifié en crise
- Volatilité ETH : prime en crypto $\neq$ valeur € fixe
- Accessibilité : wallet crypto difficile pour les agriculteurs

Pistes d'amélioration

- Prime en **stablecoin** (USDC)
- Indice NDVI (satellite Sentinel-2)
- Modèle de prime dynamique
- Réassurance on-chain (CAT bonds)

Bilan de la simulation

Indicateur	Valeur
P(sécheresse)	15,2 %
Prime pure	760 €/an
IC 95 % prime	[749 ; 771]
Prime commerciale	950 €/an
Loss Ratio	80 %
Profit assureur/an	≈100 k€
P(déficit)	**0,89 %**
CVaR 99 %	9 k€
σ(basis risk)	1 870 €
Test KS (lognormalité)	p = 0,048
Simulation (N=10 000)	**Monte Carlo**



Taux sinistralité observé vs théorique

Conclusion

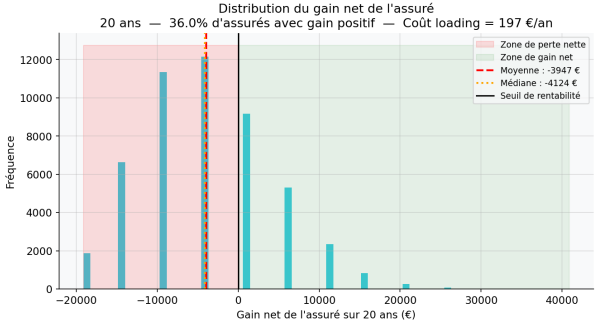
Ce que nous avons démontré

- ✅ La modélisation actuarielle lognormale est **calibrée et validée** ($p = 15{,}2\,\%$)
- ✅ La prime commerciale de **950 €/an** est actuariellement équitable avec LR $= 80\,\%$
- ✅ Le portefeuille est **rentable** sur 20 ans avec P(déficit) $< 1\,\%$
- ✅ Le risque moral est **quasi-éliminé** par le mécanisme paramétrique
- ⚠ Le basis risk ($\sigma \approx 1\,870\,€$) reste la **limite principale**
- ⚠ Le stress test révèle une **forte sensibilité** au changement climatique

Message central

*Les smart contracts n'éliminent pas l'actuariat — ils l'**automatisent** et l'**objectivent**.*
La vraie valeur réside dans la réduction des coûts de transaction et l'élimination des asymétries d'information.

Annexe A — Gain net de l'assuré



Distribution du gain net assuré sur 20 ans (N=50 000 sim.)

Interprétation

- Gain net moyen : $-$**3 950 €**
- = coût du chargement 25 % sur 20 ans
- **36 %** des assurés ont un gain positif
- L'assurance est un **transfert de risque**, pas un investissement
- Valeur : lisser le revenu intertemporel

Annexe B — Structure du code Python

Architecture modulaire

`simulation/`

- `main.py` — orchestration
- `src/config.py` — paramètres
- `src/climate.py` — scénarios
- `src/actuarial.py` — prime, VaR
- `src/portfolio.py` — rentabilité
- `src/basis_risk.py` — BR
- `src/plots.py` — 12 graphiques

`results/`

- `figures/` — 12 PNG individuels
- `data/resultats_annuels.csv`

Lancement

```
python main.py
```

Annexe C — Références

- Nakamoto, S. (2008). *Bitcoin : A Peer-to-Peer Electronic Cash System*
- Szabo, N. (1997). *Formalizing and Securing Relationships on Public Networks*
- Jensen, N.D., Barrett, C.B. (2017). *Agricultural Index Insurance for Development*. Annual Review of Resource Economics
- Barnett, B.J., Mahul, O. (2007). *Weather Index Insurance for Agriculture*. Am. Journal of Agricultural Economics
- Chow, V.T. (1954). *The log-probability law and its engineering applications*
- **Fornier, Y.** (2024–2025). *Comprendre la Blockchain et ses enjeux dans la stratégie d'une organisation — Cours 4 : Les Smart Contracts*. ECE Paris MsC2 DEIA
- Chainlink Labs. *Decentralized Oracle Networks*. `docs.chain.link`
- AXA Fizzy (2017). *First blockchain-based flight-delay insurance*
- OpenZeppelin. *Smart Contract Security Best Practices*. `docs.openzeppelin.com`